Motor adaptativo — métricas, plan y feedback

Cómo la aplicación convierte el comportamiento real del usuario en decisiones: qué mide, qué reglas aplica, con qué frecuencia ajusta y qué le dice al usuario.

Deriva de `METODOLOGIA.md`, en particular de P3 (feedback accionable), P6 (estabilidad del plan) y P7 (nunca castigar).

> **El diferencial del producto no es el temario ni los tests: es el feedback accionable automático.** Todo lo de aquí existe para eso.

---

1. Entrada: el cuestionario inicial

Seis preguntas. Ni una más: cada pregunta añadida reduce la conversión y el sistema puede inferir casi todo lo demás observando.

#	Pregunta	Opciones	Para qué se usa
1	¿Cuándo es el examen?	Fecha concreta · "Aún sin convocar" (→ estimación en meses)	Horizonte `H` en semanas
2	¿Cuánto puedes estudiar al día?	< 1 h · 1–2 h · 2–4 h · > 4 h	Minutos/día `M`
3	¿Qué días puedes?	Selección de L–D	Días/semana `d`
4	¿Qué prefieres?	Más teoría · Equilibrado · Más test	Reparto teoría/práctica
5	¿Cómo llevas la rutina?	"Me cuesta mantenerla" · "Soy constante"	Carga inicial y tolerancia al fallo
6	¿Partes de cero?	Sí · Ya he preparado antes	Fase de arranque

Valores de trabajo:

Respuesta	`M` (min/día)
< 1 h	45
1–2 h	90

2–4 h	165
> 4 h	240

Nunca se planifica al 100 % de la capacidad declarada (Skinner: un objetivo inalcanzable produce extinción). Factor de realismo:

Constancia	Factor
"Me cuesta mantenerla"	**0,70**
"Soy constante"	**0,85**

`Capacidad semanal = M × d × factor`

---

2. Generación del plan base

2.1 Cálculo de viabilidad

```
Coste del temario (minutos) =
      Σ secciones × 12                    (teoría + test de sección)
    + Σ módulos   × 13                    (test de módulo)
    + Σ temas     × 28                    (test de tema)
    + repaso: 15 % del total anterior
    + simulacros: n × 90
```

Se compara con `Capacidad semanal × H`:

Cobertura	Mensaje y acción
≥ 130 %	Holgura. Se añaden simulacros y repaso extra.
100–130 %	Plan estándar.
70–100 %	"Vas justo": se prioriza por peso en examen y se recorta la 2ª pasada de las secciones ya dominadas.
< 70 %	Se dice **con claridad** y se ofrecen tres salidas: subir días/semana, ampliar horizonte, o cubrir solo el núcleo priorizado. Nunca se genera en silencio un plan imposible.

2.2 Fases (bloques estables de Ericsson)

El plan se divide en tres fases. **Las fases no cambian en los ajustes semanales**; solo en el ajuste estructural (§ 5).

Fase	% del horizonte	Objetivo	Composición del día
1 · Cobertura	55 %	Primera pasada completa	70 % secciones nuevas · 20 % repaso · 10 % tests de módulo
2 · Consolidación	30 %	Cerrar debilidades	35 % secciones nuevas o repetidas · 40 % repaso · 25 % tests de módulo y tema
3 · Simulación	15 %	Rendimiento en condiciones de examen	20 % refuerzo puntual · 45 % repaso · 35 % simulacros

Últimas 2 semanas: cero contenido nuevo. Solo repaso y simulacros.

Ajuste por preferencia (pregunta 4):

Preferencia	Efecto
Más teoría	+1 sección nueva/día, −1 bloque de repaso
Equilibrado	Reparto por defecto
Más test	−1 sección nueva/día, +1 bloque de test agregado o repaso

---

3. Lo que el sistema mide

Todo lo de esta sección se deriva de tablas que **ya existen**, salvo lo marcado con ⚠ .

3.1 Nivel usuario

Métrica	Cómo se calcula	Fuente
% acierto por sección	`respuestas.correcta` agrupado por `preguntas.seccion_id`	`respuestas`, `preguntas`
% acierto por módulo / tema	Agregado por `modulos` / `temas`	idem
% acierto global	Todas las respuestas del usuario	`respuestas`
Evolución	Media móvil de 7 días de `intentos.nota`	`intentos`
[illegible]	Acierto por **posición de la pregunta**	

Fatiga cognitiva	**dentro del intento** (orden de `respondida_en`), por tramos de 10	`respuestas`
Tiempo por pregunta	Diferencia entre `respondida_en` consecutivos del mismo intento	`respuestas`
Tasa de olvido	Fallos en preguntas con `repasos.caja ≥ 3` y días transcurridos desde `ultima_en`	`repasos`
Fallos persistentes	`marcadores.contador` (tipo `fallo`)	`marcadores`
Días activos/semana	Fechas distintas con `intentos` f nalizados	`intentos`
Racha	`usuario_gamificacion.racha_actual`	`usuario_gamificacion`
% objetivos cumplidos	Bloques completados ÷ bloques planif cados	⚠️ `plan_bloques`
Secciones ignoradas	Secciones de la oposición sin f la en `progreso_seccion`	`progreso_seccion`
Tiempo real por	Suma de `minutos_reales` de sus	⚠️ `plan_bloques`

Detección de fatiga (concreta). Para cada usuario, sobre intentos de ≥ 30 preguntas:

```
acierto(tramo 1–10), acierto(11–20), acierto(21–30), acierto(31–40), acierto(41+)
n_optimo = último tramo cuyo acierto no cae más de 10 puntos
           respecto al tramo 1–10
```

Con ≥ 5 intentos largos ya hay señal suf ciente. `n_optimo` es lo que f ja el tamaño de los bloques de test en el plan diario.

3.2 Nivel global (todos los usuarios) — calibración del contenido

Este es el bucle que mejora el producto para todos y cierra contra `PIPELINE_CREACION.md` § F8.

Métrica	Def nición	Para qué
Dif cultad de sección	1 − acierto medio global	Ordenar el temario por dif cultad real, no percibida

Tiempo real p50	Mediana de minutos hasta completar la sección	Verif car la premisa de 10–15 min
Tasa de abandono	Intentos iniciados sin `finalizado_en` ÷ iniciados	Detectar secciones que agotan
Índice de discriminación	Correlación entre acertar esa pregunta y la nota total del intento	Detectar preguntas defectuosas
Índice de dif cultad de pregunta	% de acierto global	Equilibrar el pool
Curva de olvido por sección	% de fallo en repaso según días transcurridos	Af nar los intervalos Leitner
Orden real de aprendizaje	Secciones que mejoran cuando otra ya está dominada	Validar los prerrequisitos declarados
Cobertura del plan	% de usuarios que llegan a cada fase	Detectar planes irreales

Reglas de calibración automática (generan tareas de contenido, no cambian nada solas):

Condición (n ≥ 30 usuarios)	Diagnóstico	Acción propuesta
Acierto medio < 50 %	Teoría insuf ciente o sección demasiado densa	Reescribir o dividir
Acierto medio > 92 %	Sección trivial	Fundir o elevar el nivel del pool
Tiempo p50 > 18 min	Viola P1	**Dividir**
Tiempo p50 < 6 min	Infradimensionada	Fundir con la vecina
Abandono > 25 %	Carga cognitiva excesiva	Dividir y revisar el Desarrollo
Discriminación < 0 en una pregunta	Mal formulada o respuesta mal marcada	Corregir o retirar
Acierto de pregunta < 20 % o > 95 %	Fuera de rango útil	Revisar

Uso en planes nuevos: la dif cultad y el tiempo p50 reales sustituyen a las estimaciones por defecto en cuanto hay muestra. Un usuario nuevo recibe un plan calibrado con la experiencia de todos los anteriores. Ese es el activo que se acumula.

4. Motor de decisión

Reglas explícitas, auditables y explicables al usuario en una frase. No hay caja negra.

A · Priorización de secciones

Umbrales base:

Nota máxima de la sección	Prioridad
< 60 %	**ALTA**
60–80 %	MEDIA
> 80 %	BAJA
Sin intentar, y toca en la fase actual	**ALTA**

Score de ordenación dentro de cada nivel de prioridad:

```
score = 0,45 · (1 − nota_normalizada)
      + 0,25 · peso_en_examen            (frecuencia observada, F1 del pipeline)
      + 0,20 · urgencia_de_repaso        (días vencidos ÷ intervalo de su caja)
      + 0,10 · (1 − veces_practicada_normalizada)
```

El mensaje al usuario cita **el factor dominante**, nunca el score: "Prioriza *Silencio administrativo*: es lo que más falla y lo que más cae".

En la UI, las tarjetas de los temas prioritarios se marcan visualmente.

B · Repetición espaciada

No se construye un motor paralelo. El sistema Leitner ya existe (`repasos` , 7 cajas, `intervalo_repaso(caja, ritmo)`): acierto sube 1 caja, fallo baja 2, la próxima fecha se deriva al vuelo. El "peso por error" que hace falta ya está en `marcadores.contador` .

Score de selección para el repaso global:

```
score_repaso = 2,0 · fallos_activos (marcadores.contador)
             + 1,5 · (8 − caja)
             + 1,0 · días_vencida
             + 0,5 · prioridad_de_su_seccion
```

Al usuario **nunca se le habla de preguntas pendientes**, se le habla de contenido:

"Hoy toca repasar *Silencio administrativo* y *Plazos*".

C · Ajuste por fatiga

Condición	Acción automática	Aviso
`n_optimo` < 30 en ≥ 5 intentos largos	Bloques de test de `n_optimo` preguntas	"He acortado los bloques a 25 preguntas: tu acierto cae a partir de ahí."
`n_optimo` ≥ 40 y acierto global > 80 %	Se **propone** subir, no se impone	"Vas muy bien, ¿probamos bloques de 50 preguntas?"
Caída > 15 puntos entre el primer tramo y el último	Insertar descanso a mitad del bloque	Automático, se informa

Subir carga siempre se pregunta; bajarla se hace y se explica (P7).

D · Ajuste por consistencia

Medido sobre la semana cerrada:

% de objetivos cumplidos	Acción
< 50 %	Carga −20 %. Mensaje de recuperación, nunca de reproche.
50–80 %	Sin cambios.
80–95 %	Sin cambios; refuerzo positivo.
> 95 % dos semanas seguidas	Carga +10–15 %, previa conf irmación.

Suelo de dignidad: la carga nunca baja de **1 sección al día**. Un plan de cero días es un plan abandonado.

E · Práctica deliberada

Condición	Acción
Sección con nota < 60 % y **1–2** intentos	Más exposición: sus preguntas ganan peso en el repaso
Sección con nota < 60 % y **≥ 3** intentos	**Volver a la teoría**, no repetir el test
	Se retira de la rotación activa; queda solo en

Sección > 85 % con 2 intentos	Leitner
Módulo con todas las secciones > 80 %	Se desbloquea el test de módulo como objetivo

> La regla de los 3 intentos es la traducción literal de Ericsson: repetir una práctica que falla, sin corregir el modelo mental, no es práctica deliberada — es desgaste. A partir del tercer fallo el problema es de comprensión, no de repetición.

F · Emergencia (evaluación diaria)

Se salta la cadencia semanal solo en estos tres casos:

Disparador	Acción inmediata
0 actividad en 5 días	Plan en pausa; al volver, día de reentrada al 50 % de carga y sin penalización de racha
Caída > 25 puntos en la media móvil de 7 días	Semana de consolidación: cero contenido nuevo, solo repaso
< 20 % de objetivos cumplidos 2 semanas seguidas	Re-cuestionario: probablemente la disponibilidad declarada ya no es real

---

5. Cadencias de ajuste

El equilibrio entre adaptación y estabilidad. **Es la regla que más se incumple y la que más daño hace incumplir.**

Cadencia	Qué puede cambiar	Qué NO puede cambiar
Diario — micro-feedback	Nada del plan. Solo el orden de los bloques del día y los mensajes de guía.	Carga, fases, objetivos
Semanal — ajuste ligero	Carga ±10–20 %, prioridad de secciones, tamaño de bloques de test, misión semanal	Fases, reparto teoría/test, estructura
Cada 3–4 semanas — ajuste estructural	Reparto teoría/test, reorganización de módulos pendientes, introducción de simulacros, ritmo general	Fecha de examen, temario
Inmediato — solo emergencias (§ 4.F)	Lo necesario para no perder al usuario	—

> Los expertos coinciden: el aprendizaje mejora con **estabilidad más correcciones puntuales**, no con cambios continuos. Un plan que cambia cada día no es adaptativo, es ruido.

---

6. Salidas

6.1 Misión semanal

Estructura idéntica para todos, **intensidad distinta** (Skinner: control de estímulos con refuerzo diferencial). Se expresa en secciones y temas, nunca en número de preguntas.

Perf l	Secciones nuevas	Repaso	Tests de módulo	Simulacros
Ligero	4	3 sesiones	1	0
Estándar	8	4 sesiones	2	1 (desde fase 2)
Intensivo	14	5 sesiones	3	2

El perf l sale de `Capacidad semanal`, y se recalcula cada semana con la regla D.

6.2 Resumen semanal (4 bloques, siempre los mismos)

```
🎯 Prioridad
   Esta semana: Silencio administrativo y Plazos de resolución.
   Son las dos secciones donde más se te escapa.

📊 Mejora
   Has subido 12 puntos en Procedimiento Administrativo. Vas por buen camino.

⚠️ Ajuste
   He acortado los bloques de test a 25 preguntas: tu acierto cae a partir de ahí.

🔁 Repaso
   Hoy toca repasar: La Corona · Plazos de resolución.
```

Reglas de redacción (P3 + P7):

1. **Decisiones, no datos.** Ningún porcentaje sin la acción que implica.
2. **Nombres de contenido, nunca cantidades de preguntas.** "Repasa *Plazos*", no "tienes 120 preguntas pendientes".
3. **Máximo 4 bloques.** Si no hay nada que decir en uno, se omite.
4. **Bajar carga se comunica en positivo**: "vamos a ajustar el ritmo", nunca "no has cumplido".

5. **Subir carga se pregunta**, no se impone.
6. Una frase por bloque. Dos como máximo.

6.3 Plan diario

Se muestra **al primer acceso del día**, antes que ninguna otra cosa.

```
📅 Tu plan de hoy · 47 min

  1. 📖 Teoría · Procedimiento Administrativo › Terminación › Silencio administrat
  2. ✍️  Test   · Silencio administrativo
  3. 🔁 Repaso · La Corona · Plazos de resolución
  4. ☕ Descanso
  5. 📖 Teoría · Terminación › Desistimiento y renuncia
  6. ✍️  Test   · Desistimiento y renuncia
  7. 🧩 Test de módulo · Terminación del procedimiento

                          [ Estudiar ]
```

Reglas de construcción del día:

Regla	Valor
Unidad de composición	El par teoría + test de la misma sección, **nunca separados**
Descanso	Tras cada 2 secciones o cada 25 min de test continuado
Repaso	Siempre presente si hay contenido vencido; va **al principio**, en frío
Test de módulo	Cuando todas sus secciones están completadas
Simulacro	Solo en fase 3, y en un día con `M` suficiente
Contenido nuevo	Nunca después de un simulacro
Día mínimo	1 sección (≈ 12 min), aunque el usuario tenga menos tiempo
Tope del día	`M × factor`, sin excederlo jamás

Botón "Estudiar": encadena los bloques automáticamente. Al terminar uno, lleva al siguiente sin volver al menú. Es lo que elimina la fricción de decidir (Skinner: control de estímulos).

Medición: cada bloque registra `minutos_estimados` y `minutos_reales`. La diferencia acumulada es lo que recalibra las estimaciones — primero del usuario, y agregada, del contenido para todos (§ 3.2).

6.4 Micro-feedback diario

Máximo **un** mensaje al día, al cerrar la sesión. No cambia el plan.

Situación	Mensaje
Día completado	"Día completo. Racha: 6 días."
Día parcial	"Has hecho 2 de 4 bloques. Mañana seguimos por *Caducidad*."
Sección fallada 3ª vez	"*Silencio administrativo* se te resiste. Mañana volvemos a la teoría antes del test."
Sección dominada	"*Plazos* dominado. Pasa a repaso espaciado."
Vuelta tras ausencia	"Bienvenido de nuevo. Hoy retomamos suave: 1 sección y un repaso corto."

---

7. Evolución del esquema necesaria

Lo descrito arriba usa tablas existentes salvo lo siguiente, que **hoy no existe** en `db/init/01_esquema.sql`. Nomenclatura alineada con la del proyecto.

7.1 Tablas nuevas

```
-- Plan personal. Uno activo por (usuario, oposición).
CREATE TABLE planes (
    id             uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id     uuid NOT NULL REFERENCES usuarios(id)   ON DELETE CASCADE,
    oposicion_id   uuid NOT NULL REFERENCES oposiciones(id) ON DELETE CASCADE,
    fecha_examen   date,                       -- NULL = sin convocar
    horizonte_sem  int  NOT NULL,              -- semanas estimadas si no hay fech
    minutos_dia    int  NOT NULL,
    dias_semana    int[] NOT NULL,             -- 1=lunes … 7=domingo
    preferencia    text NOT NULL CHECK (preferencia IN ('teoria','equilibrado','te
    constancia     text NOT NULL CHECK (constancia IN ('baja','alta')),
    fase           text NOT NULL DEFAULT 'cobertura'
                     CHECK (fase IN ('cobertura','consolidacion','simulacion')),
    activo         boolean NOT NULL DEFAULT true,
    creado_en      timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    recalculado_en timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE UNIQUE INDEX planes_activo_uk ON planes (usuario_id, oposicion_id) WHERE ac

-- Objetivo semanal y su cumplimiento (base del ajuste de la regla D).
CREATE TABLE plan_semanas (
    plan_id            uuid NOT NULL REFERENCES planes(id) ON DELETE CASCADE,
    semana_inicio      date NOT NULL                       -- lunes
```

```
    semana_inicio     date NOT NULL,                          lunes
    fase              text NOT NULL,
    secciones_objetivo int  NOT NULL,
    repasos_objetivo   int  NOT NULL,
    tests_objetivo     int  NOT NULL DEFAULT 0,
    simulacros_objetivo int NOT NULL DEFAULT 0,
    secciones_hechas   int  NOT NULL DEFAULT 0,
    repasos_hechos     int  NOT NULL DEFAULT 0,
    tests_hechos       int  NOT NULL DEFAULT 0,
    simulacros_hechos  int  NOT NULL DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (plan_id, semana_inicio)
);

-- El día concreto y sus bloques. La medición vive aquí.
CREATE TABLE plan_dias (
    id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    plan_id           uuid NOT NULL REFERENCES planes(id) ON DELETE CASCADE,
    fecha             date NOT NULL,
    minutos_estimados  int  NOT NULL,
    minutos_reales     int,
    estado            text NOT NULL DEFAULT 'pendiente'
                        CHECK (estado IN ('pendiente','en_curso','completado','pa
    UNIQUE (plan_id, fecha)
);

CREATE TABLE plan_bloques (
    id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    plan_dia_id       uuid NOT NULL REFERENCES plan_dias(id) ON DELETE CASCADE,
    orden             int  NOT NULL,
    tipo              text NOT NULL CHECK (tipo IN
                        ('teoria','test_seccion','test_modulo','test_tema',
                         'repaso','simulacro','descanso')),
    seccion_id        uuid REFERENCES secciones(id) ON DELETE SET NULL,
    modulo_id         uuid REFERENCES modulos(id)   ON DELETE SET NULL,
    tema_id           uuid REFERENCES temas(id)     ON DELETE SET NULL,
    minutos_estimados int  NOT NULL,
    minutos_reales    int,
    intento_id        uuid REFERENCES intentos(id)  ON DELETE SET NULL,
    completado_en     timestamptz,
    UNIQUE (plan_dia_id, orden)
);

-- Cachés de métricas globales, refrescadas por job nocturno.
CREATE TABLE metricas_seccion_global (
    seccion_id     uuid PRIMARY KEY REFERENCES secciones(id) ON DELETE CASCADE,
    n_usuarios     int     NOT NULL DEFAULT 0,
    n_intentos     int     NOT NULL DEFAULT 0,
    acierto_medio  numeric,
    tiempo_p50_min numeric,
    abandono_pct   numeric,
    actualizado_en timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE metricas_pregunta_global (
```

```
    pregunta_id    uuid PRIMARY KEY REFERENCES preguntas(id) ON DELETE CASCADE,
    n_respuestas   int     NOT NULL DEFAULT 0,
    acierto_pct    numeric,
    discriminacion numeric,                    -- correlación con la nota del inte
    actualizado_en timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
```

7.2 Columnas a añadir

```
-- Fecha prevista de examen a nivel de oposición (informativa; la que
-- manda para el plan es planes.fecha_examen).
ALTER TABLE oposiciones ADD COLUMN fecha_examen_prevista date;

-- Denominación de las bases por oposición, sin contaminar el nombre
-- canónico del tema (ver ESTRUCTURA_CONTENIDO.md § 4.5).
ALTER TABLE oposicion_temas ADD COLUMN alias_bases text;
ALTER TABLE oposicion_temas ADD COLUMN epigrafe    text;

-- Tiempo real de lectura de teoría (hoy solo se guarda el instante).
ALTER TABLE progreso_seccion ADD COLUMN segundos_teoria int NOT NULL DEFAULT 0;

-- Simulacro como origen de intento.
-- (implica recrear el CHECK de intentos.origen añadiendo 'simulacro')
```

El tiempo por pregunta **no necesita columna nueva**: se deriva de las diferencias entre `respuestas.respondida_en` consecutivos del mismo intento.

7.3 RPCs a crear

RPC	Devuelve
`crear_plan(oposicion_id, fecha_examen, minutos_dia, dias_semana, preferencia, constancia)`	Plan generado + viabilidad
`mi_plan_hoy()`	Bloques del día con tiempos estimados y estado
`iniciar_bloque(bloque_id)` / `completar_bloque(bloque_id, minutos_reales)`	Avance y siguiente bloque
`mi_resumen_semanal()`	Los 4 bloques de § 6.2, ya redactados
`recalcular_plan(plan_id)`	Aplica reglas D y E; se ejecuta semanalmente
`mis_prioridades(oposicion_id)`	Secciones ordenadas por el score de § 4.4

	score de § 4.A
`admin_metricas_contenido()`	Secciones y preguntas que disparan las reglas de § 3.2

---

8. Orden de implementación recomendado

Cada paso aporta valor por sí solo y no bloquea al siguiente.

#	Entrega	Depende de
1	Métricas de usuario sobre tablas existentes (acierto por sección, fatiga, consistencia)	Nada
2	Priorización (§ 4.A) y marcado visual de temas prioritarios	1
3	Resumen semanal (§ 6.2) sin plan: ya es feedback accionable	1, 2
4	Cuestionario + `planes` + plan base por fases	3
5	Plan diario, botón "Estudiar" y medición de tiempos	4
6	Ajuste automático semanal (reglas C, D, E) y emergencias (F)	5
7	Métricas globales y calibración del contenido (§ 3.2)	5

> El paso 3 ya entrega el diferencial del producto sin necesidad de calendario. Es el